Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Introducere în programare

A efectuat : st. gr.SI – 266 Scorpan Andrei

A verificat : asistent universitar Cristian Gonceari

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Studierea cadrului operațional și familiarizarea cu mediul educațional pwn.college. Activitatea principală a constat în parcurgerea modulului introductiv de bază:

> Interacting with the Dojo – însușirea modului de interacțiune cu platforma și stabilirea conexiunii cu mediul de lucru, având în vedere următoarele aspecte:
>
> 1. Inițierea în cadrul de lucru, administrarea provocărilor (*challenges*) și utilizarea instrumentelor de suport (*Getting Started, Restarting Challenges, Getting Help*).
> 2. Explorarea opțiunilor de interfață puse la dispoziție pentru îndeplinirea sarcinilor: mediul de dezvoltare integrat în browser (VSCode Workspace) și interfața grafică (GUI Desktop / copierea directă în desktop).
> 3. Configurarea și stabilirea conexiunilor la distanță cu instanța de lucru utilizând protocolul SSH.

Prezentarea platformei pwn.college

pwn.college reprezintă un mediu educațional dedicat securității informatice și programării de nivel *low-level*, structurat pe dojo-uri (spații virtuale de învățare). Fiecare modul propune o serie de provocări practice executate în containere Docker izolate, oferind cursanților privilegii de tip *root* simulate pentru a facilita experimentarea în condiții de siguranță.

Gestionarea instanțelor și interfețelor

1. Pornirea și repornirea instanțelor**:** La accesarea unei provocări, platforma generează automat un container dedicat. În eventualitatea unor blocaje sau a necesității de a reveni la starea inițială, funcționalitatea *Restarting Challenges* asigură resetarea rapidă a mediului de lucru.
2. Interfața VSCode în browser**:** Pune la dispoziție un mediu de dezvoltare complet funcțional, integrat direct în browser, care simplifică editarea codului, explorarea directoarelor și executarea comenzilor prin intermediul terminalului încorporat.
3. Mediul grafic (GUI Desktop)**:** Asigură accesul la un desktop virtual complet în browser, ideal pentru aplicații ce necesită o interfață grafică, facilitând totodată operațiunile de tip *copy-paste* cu ajutorul clipboard-ului.
4. Conexiunea SSH la distanță**:** Permite conectarea directă la instanța dedicată prin protocolul SSH (*Secure Shell*), asigurând un flux de lucru flexibil și profesionist de la terminalul local către containerul găzduit pe serverul pwn.college.

CONCLUZII

Realizarea acestei lucrări de laborator mi-a oferit o perspectivă clară asupra modului în care funcționează platforma pwn.college. Parcurgerea modulului „Interacting with Dojo” m-a ajutat să dobândesc competențele practice necesare pentru lansarea exercițiilor și utilizarea eficientă a resurselor de asistență. De asemenea, testarea diverselor moduri de acces – prin VSCode Workspace, interfața grafică sau terminalul SSH – mi-a permis să identific căile optime și rapide de interacțiune cu mediul virtual. Competențele acumulate constituie o bază tehnică solidă, esențială pentru abordarea cu succes a modulelor avansate de programare și securitate cibernetică.

BIBLIOGRAFIE

1. pwn.college